



آزمایشگاه مدارهای منطقی

دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

تابستان ۱۴۰۵

گروه شماره ۷

۴۰۴۱۰۵۴۳۴

-

محمدرضا اژدری

۴۰۴۱۰۶۲۳۶

-

رضا قضاوی

۱. مقدمه آزمایش:

در این آزمایش به بررسی، تحلیل و پیاده‌سازی انواع شمارنده‌های دیجیتال پرداخته می‌شود. ابتدا ساختار پایه‌ای شمارنده‌های دودویی ناهمگام (Asynchronous) با قابلیت شمارش به سمت بالا و پایین با استفاده از فلیپ‌فلاپ‌های JK مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس افزودن مدار کنترلی برای بارگذاری موازی و توقف شمارش به این مدارها اضافه می‌شود. در بخش‌های بعدی، رویکرد طراحی به همگام (Synchronous) تغییر می‌کند و طراحی یک شمارنده با توالی سه تایی انجام می‌گیرد.

در نهایت، با استفاده از تراشه‌هایی مانند ۷۴۱۹۰ و ۴۵۱۱ یک شمارنده BCD با بازه محدود (۰ تا ۶۳) همراه با نمایشگر هفت‌قطعه‌ای ساخته می‌شود.

۲. اهداف آزمایش:

آشنایی با نحوه اتصال فلیپ‌فلاپ‌های JK برای ساخت فلیپ‌فلاپ T و پیاده‌سازی شمارنده‌های ناهمگام بالا شمار و پایین شمار. طراحی و پیاده‌سازی مدارات ترکیبی کنترلی جهت تعیین وضعیت مدار (شمارش بالا، شمارش پایین، بارگذاری موازی و توقف) بر اساس سیگنال‌های ورودی. طراحی مدارهای ترتیبی همگام با توالی‌های غیرمتوالی و دلخواه (مانند شمارش با گام ۳) با استفاده از جداول تحریک، جداول کارنو.

۳. روند آزمایش :

۳-۱. ساخت شمارنده دودویی ناهمگام :

قطعات استفاده‌شده:

- چهار فلیپ فلاپ نوع JK
- هفت گیت AND
- سه گیت OR
- یک گیت XOR
- سه دکمه برای ساعت، شروع دوباره (reset) و مقدار یک دادن به تمام مدار (set)

شرح آزمایش :

ابتدا فلیپ فلاپ ها را به صورت زنجیره ای به همدیگر متصل می کنیم تا مداری ناهمگام داشته باشیم و ورودی ساعت هر فلیپ فلاپ به خروجی فلیپ فلاپ قبلی متصل باشد تا بتوان حالت شمردن را شبیه سازی کرد.

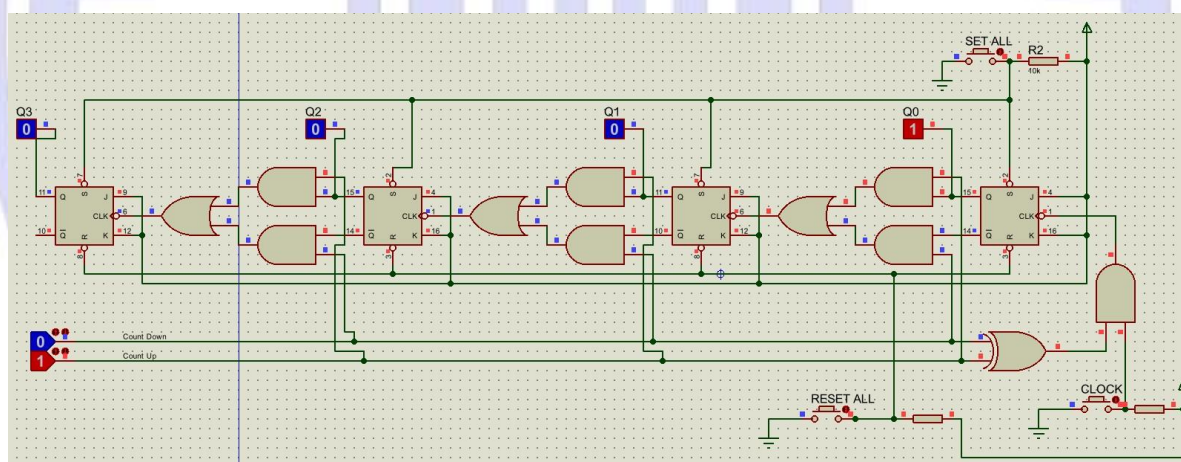
سپس ورودی های J و K را در تمام فلیپ فلاپ ها به همدیگر و به ولتاژ بالا متصل می کنیم، این کار باعث می شود عملکرد این فلیپ فلاپ ها کاملاً شبیه فلیپ فلاپ T باشد و با توجه به اینکه هر دو ورودی به ولتاژ بالا متصل هستند پس با هر پالس ساعت برای هر فلیپ فلاپ خروجی تغییر می کند.

همچنین با توجه به اینکه ورودی ساعت ها به صورت فعال پایین (Active low) هستند پس هرگاه ورودی کلاک از یک به صفر ($1 \rightarrow 0$) تغییر کند فعال خواهند شد.

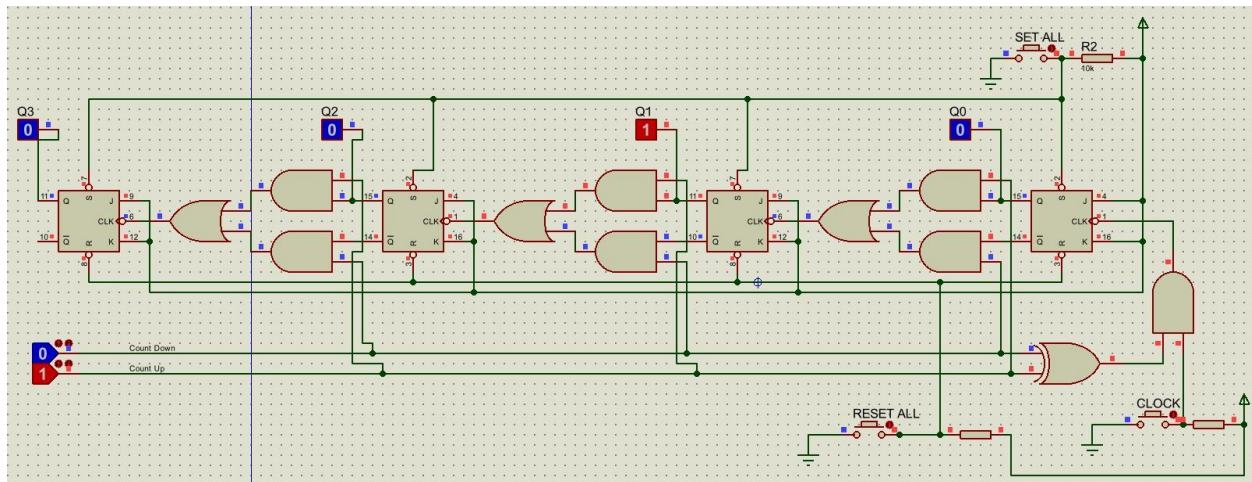
ابتدا قبل از شروع آزمایش دکمه شروع دوباره (Reset) را فشار می دهیم تا مدار در حالت اولیه ۰۰۰۰ قرار بگیرد.

هرگاه ورودی count up مقدار یک داشته باشد، گیت های AND ردیف بالا فعال هستند و خروجی های فلیپ فلاپ های قبلی به ورودی ساعت فلیپ فلاپ بعدی متصل هستند همچنین با توجه به اینکه ساعت ها فعال پایین هستند، پس ترتیب شمارش در این حالت به صورت زیر است :

..... $\rightarrow$ $1 \rightarrow$ $10 \rightarrow$ $11 \rightarrow$... $\rightarrow$ $1110 \rightarrow$ $1111 \rightarrow$



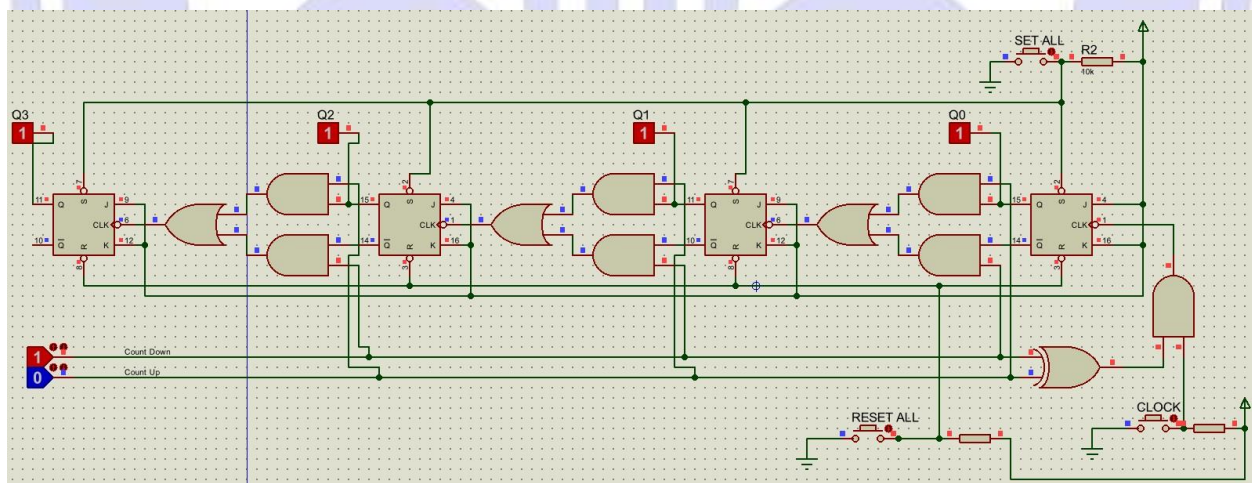
شکل ۱-۱ شمارنده ناهمگام بالا شمار - قبل از پالس ساعت



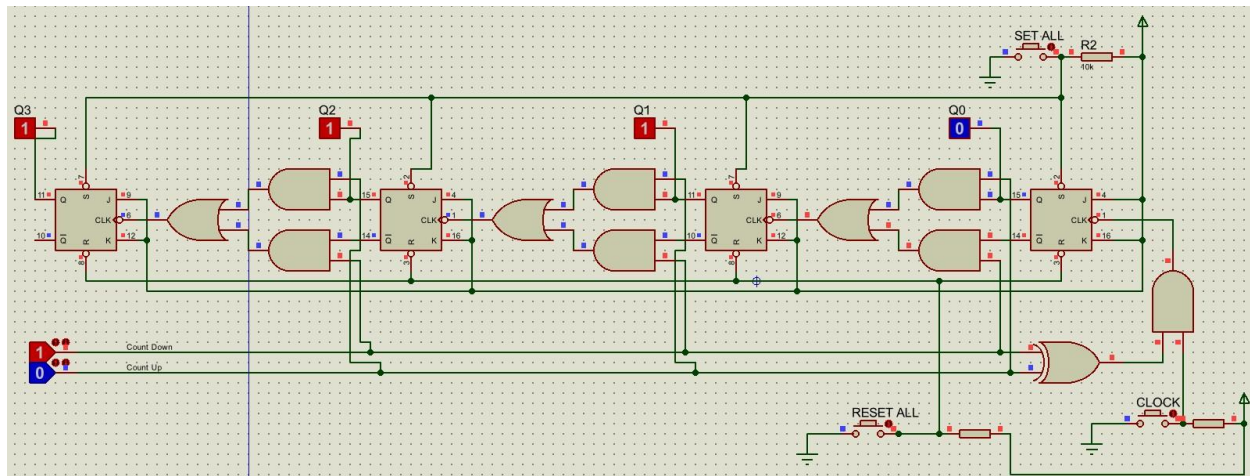
شکل ۲- شمارنده ناهمگام بالا شمار بعد از پالس ساعت

هرگاه هم ورودی count down مقدار یک داشته باشد، گیت های AND ردیف پایین فعال هستند و نقیض خروجی های فلیپ فلاپ های قبلی به ورودی ساعت فلیپ فلاپ بعدی متصل هستند. اگر ابتدا با استفاده از دکمه set مقدار تمام فلیپ فلاپ ها را یک بکنیم سپس با هر پالس ساعت ترتیب زیر را مشاهده خواهیم کرد:

۱۱۱۱ → ۱۱۱۰ → ۱۱۰۱ → ... → ۰۰۰۱ → ۰۰۰۰ → ۱۱۱۱



شکل ۳- شمارنده ناهمگام پایین شمار قبل از پالس ساعت



شکل ۴-۱ شمارنده ناهمگام پایین شمار - بعد از پالس ساعت

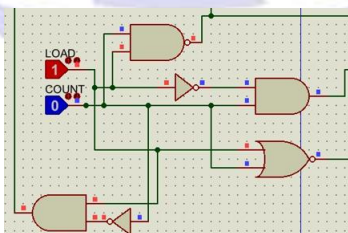
شرح آزمایش :

ابتدا با توجه به خواسته صورت آزمایش و ورودی های مدار که count و load هستند معادله های عملکرد های مختلف مدار را به دست می آوریم :

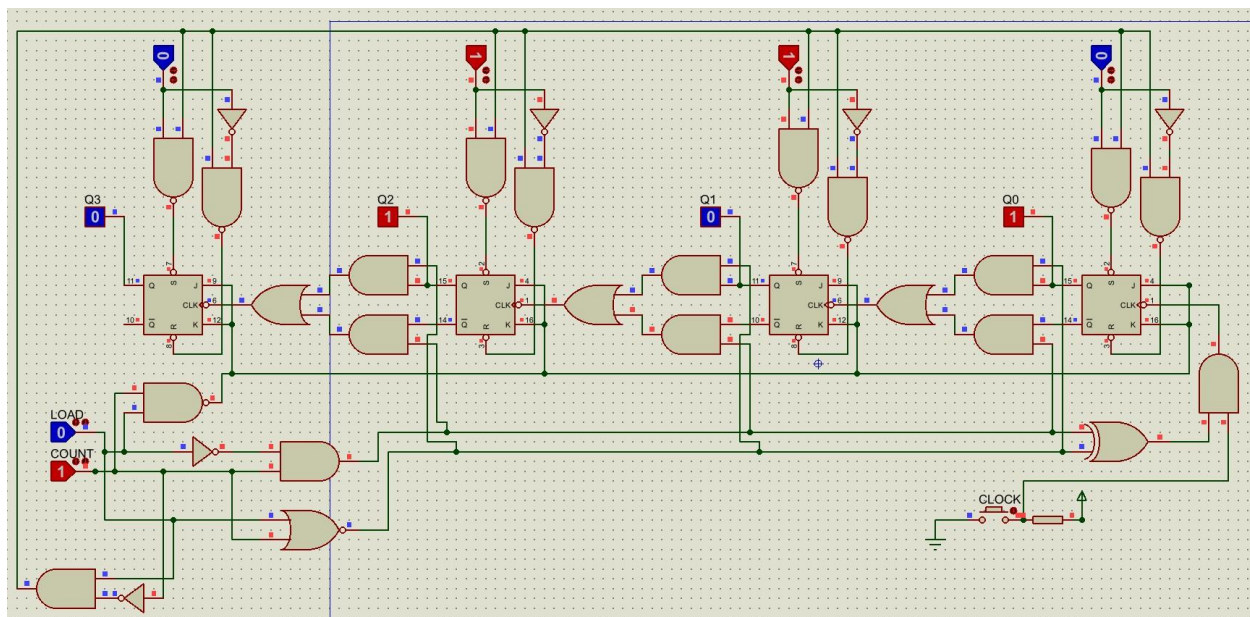
```
nothing = load.count
```

<i>load</i>	<i>count</i>	<i>function</i>
0	0	count up
0	1	count down
1	0	parallel load
1	1	do nothing

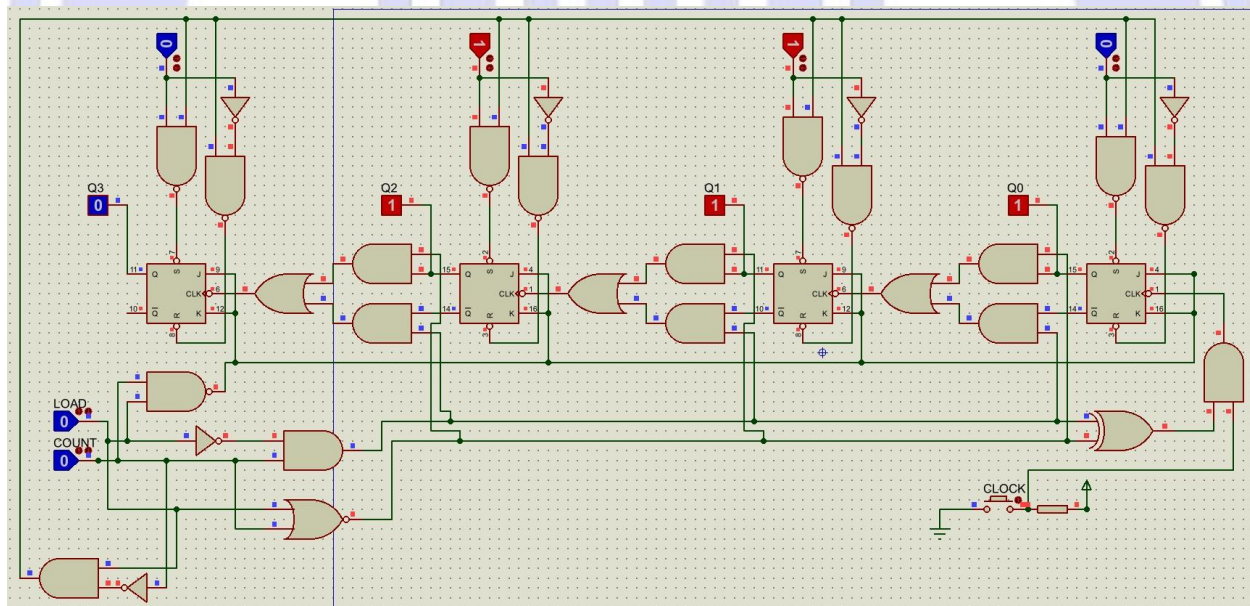
در حالتی هم که که ورودی load/count به صورت ۱۰ باشد گیت AND پایین فعال شده و اجازه بارگذاری ورودی های مدار را می دهد. در حالتی که بیت ورودی ۱ باشد مقدار Preset را فعال می کند و در غیر این صورت مقدار reset را فعال می کند.



شکل ۲-۱ بخش کنترل، مدار



شمارش به پایین و رسیدن به مقدار ۰۱۰۱



شمارش به بالا و رسیدن به مقدار ۰۱۱۱

۳-۳. ساخت شمارنده دودویی همگام با توالی سه تایی:

قطعات استفاده شده:

- سه فلیپ فلاپ نوع JK
- سه گیت AND
- یک گیت OR
- یک دکمه برای ساعت

شرح آزمایش:

ابتدا با توجه به اینکه مدار همگام است پس بخش ساعت همه فلیپ فلاپ ها را به پالس ساعت اصلی متصل می کنیم. با توجه به اینکه توالی بالا رفتن یا پایین رفتن به صورت سه تایی است پس ترتیب شمارش به صورت زیر است:

$X = 1$: $000 \rightarrow 011 \rightarrow 110 \rightarrow 001 \rightarrow 100 \rightarrow 111 \rightarrow 010 \rightarrow 101 \rightarrow 000$

$X = 0$: $000 \rightarrow 101 \rightarrow 010 \rightarrow 111 \rightarrow 100 \rightarrow 001 \rightarrow 110 \rightarrow 011 \rightarrow 000$

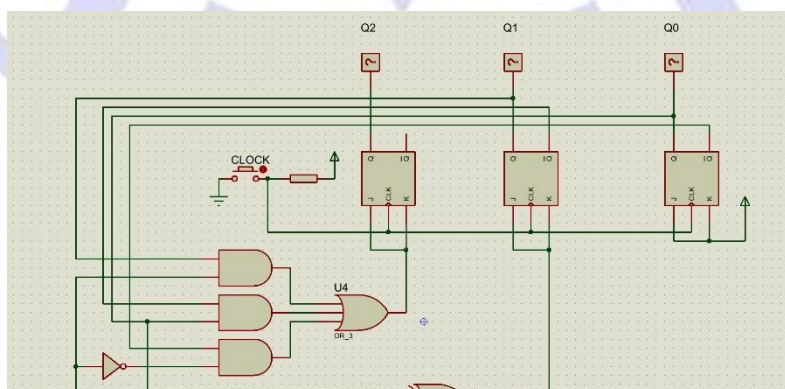
سپس می توانیم با متصل کردن ورودی های J و K برای هر فلیپ فلاپ (تبدیل به فلیپ فلاپ T) از تعداد متغیر ها کاست و با کشیدن جدول درستی و جدول کارنو به معادلات زیر برای ورودی های فلیپ فلاپ ها رسید:

$$J_0 = K_0 = 1$$

$$J_1 = K_1 = X \oplus Q_0$$

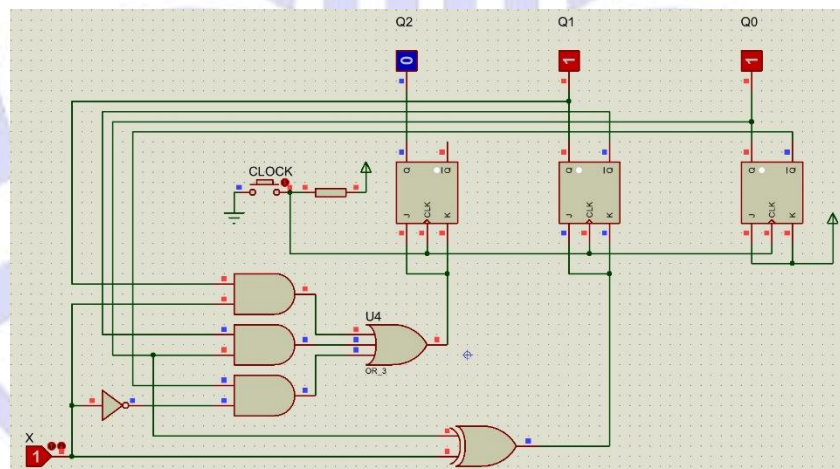
$$J_2 = K_2 = (X \cdot Q_1) + (Q_0 \cdot Q_1') + (X' \cdot Q_0')$$

در نهایت می توان مدار را با استفاده از این معادله ها رسم کرد:



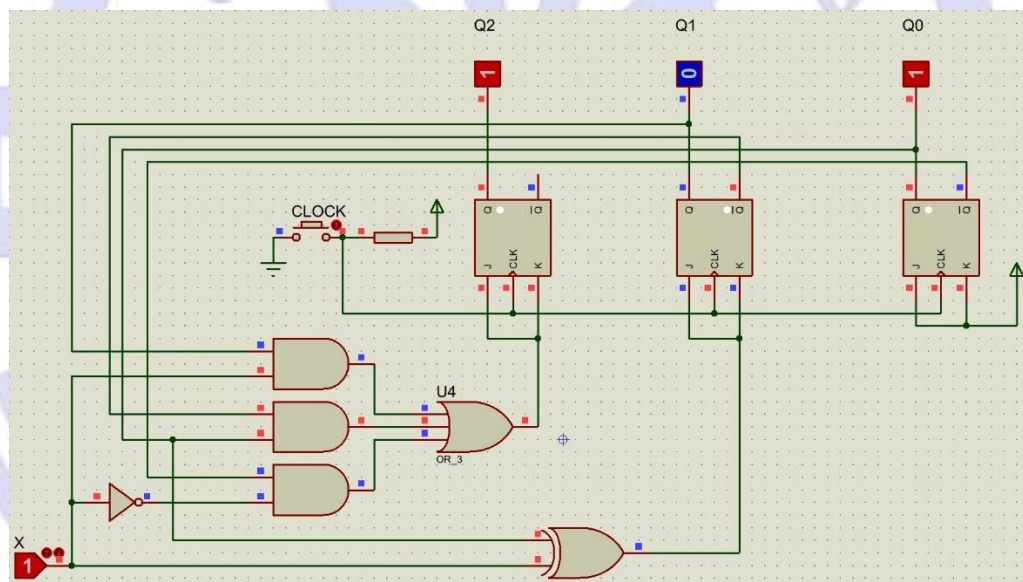
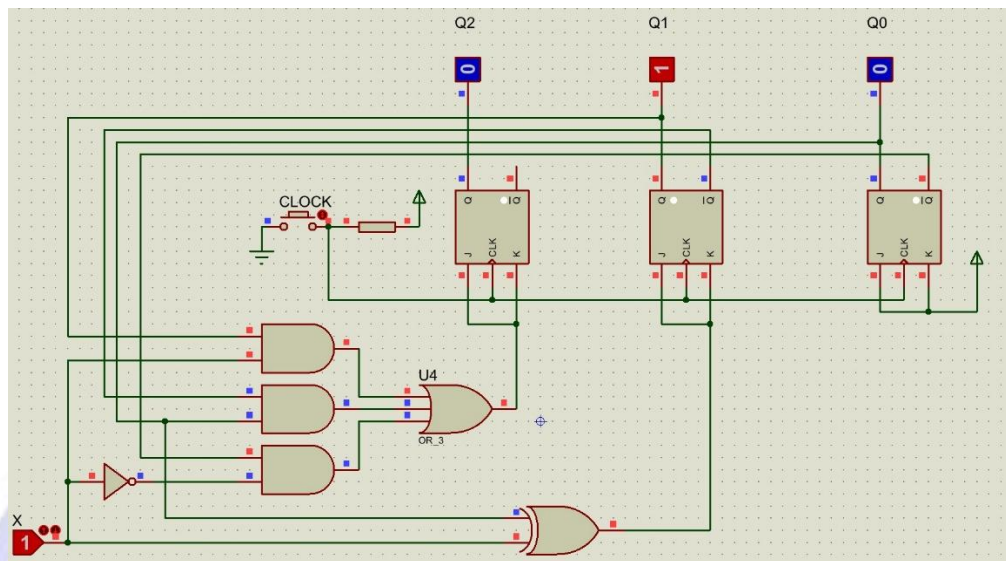
شکل ۳-۱ شمارنده همگام با توالی سه تایی و بیت کنترلی

صفر ...



سه ۱۱۰





۳-۴. ساخت شمارنده BCD در بازه ۰ تا ۶۳:

قطعات استفاده شده:

- دو تراشه نوع ۷۴۱۹۰
- دو تراشه نوع ۴۵۱۱
- دو مالتی پلکسر نوع 74LS157

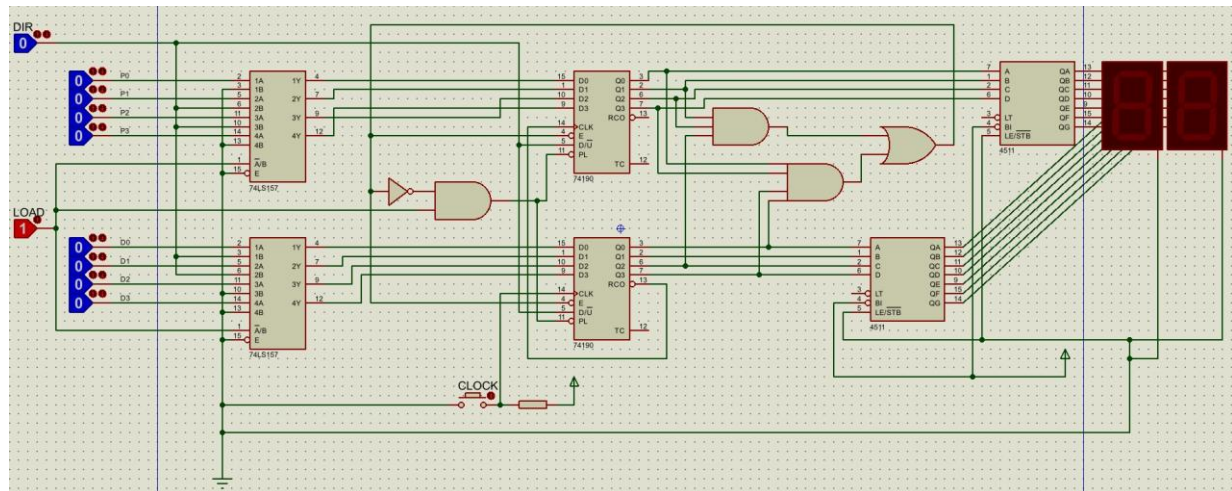
شرح آزمایش:

برای نمایش یکان و دهگان به دو نمایشگر هفت قطعه ای و در نتیجه به دو تراشه نوع ۷۴۱۹۰ نیازمندیم. این تراشه ها شمارنده های ددهی بالا یا پایین شمار هستند ، از دو تراشه استفاده شده تا هر کدام از رقم های یکان و دهگان به صورت جداگانه مدیریت شوند ، تراشه پایین نشان دهنده دهگان و تراشه بالا نشان دهنده یکان است.

اما نمی توان اعداد ددهی تولید شده توسط این تراشه را مستقیم به نمایشگر هفت قطعه ای داد ، برای راحتی کار به جای نوشتن معادله و جدول کارنو ، از دو تراشه ۴۵۱۱ استفاده شده تا اعداد ددهی را به صورت قابل فهم برای نمایشگر هفت قطعه ای تبدیل کند.

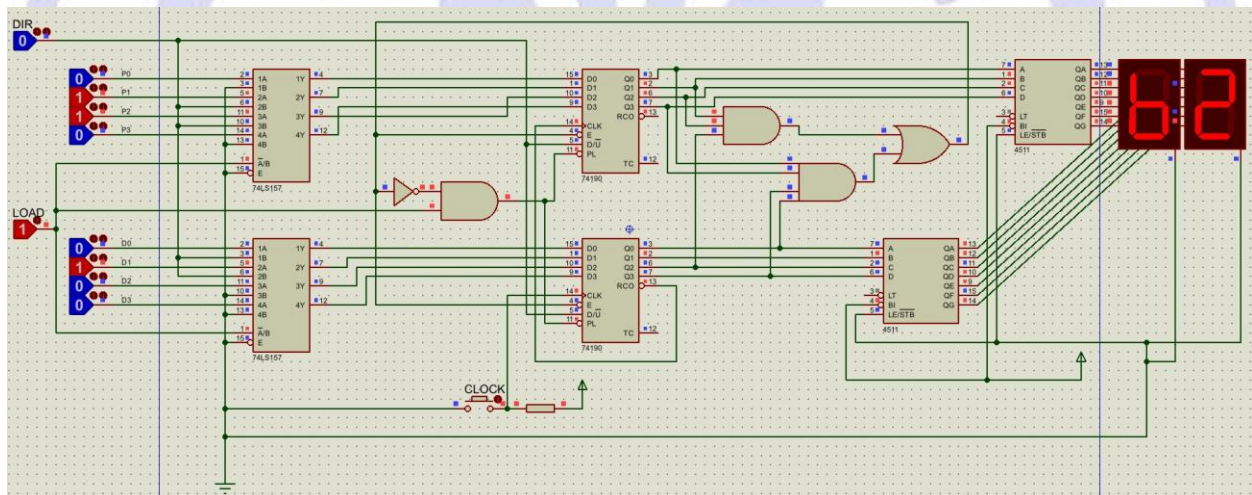
در مسیر ورودی از دو مالتی پلکسر چهارگانه ۲ به ۱ استفاده شده که تصمیم می گیرد که هنگام لود آیا داده های ورودی دستی کاربر به مدار داده شود یا داده هایی که برای شروع دوباره (reset) برای حفظ محدوده ۰ تا ۶۳ به مدار داده می شوند به مدار تزریق شوند.

استفاده از گیت هایی که در وسط مدار رخ داده برای تشخیص مرز ها و جلوگیری از پیشروی مدار است ، بدین صورت که هرگاه مدار در حالت بالا شمار باشد ، لحظه ای که شمارنده روی عدد ۶۳ است ، این گیت ها به جای اینکه اجازه دهند شمارنده به طور طبیعی به ۶۴ برود ، پایه LOAD (بارگذاری) را در شمارنده ها تحریک کرده و بلافاصله آن ها را مجبور می کنند که عدد ۰۰ را بارگذاری کنند . همچنین در حالتی که مدار در حالت پایین شمار باشد ، به طور مشابه ، اگر شمارنده روی ۰۰ باشد و بخواهد یک واحد پایین برود ، مدار این وضعیت را تشخیص داده و پایه LOAD را تحریک می کند تا عدد ۶۳ در شمارنده ها بارگذاری شود. همچنین ورودی Dir کنترل می کند که جهت شمارش در این مدار به چه صورت (بالا/پایین) باشد.

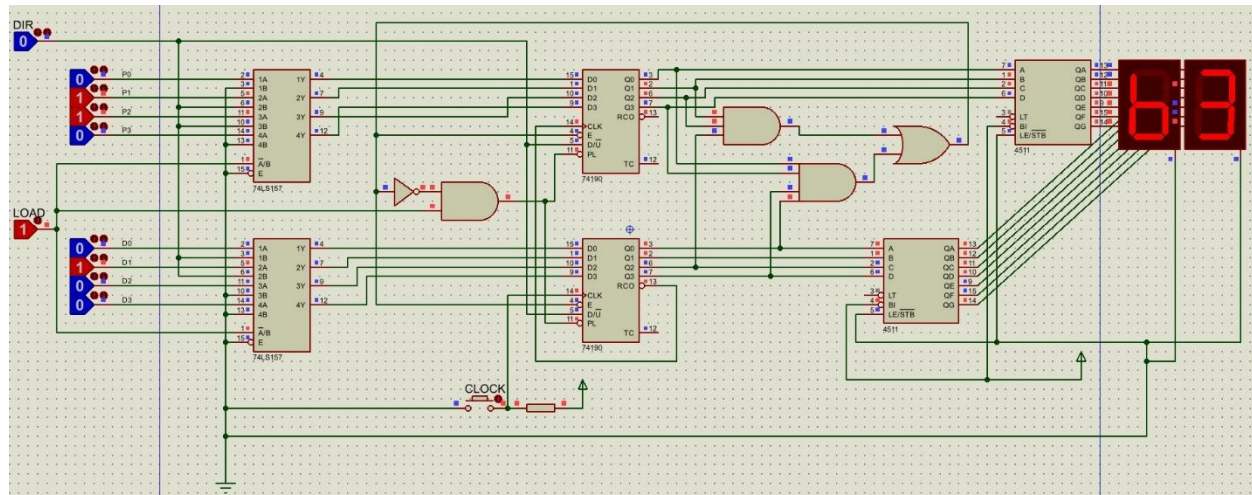


شکل ۴-۱- شمارنده BCD دو رقمی با بازه ۰ تا ۶۳

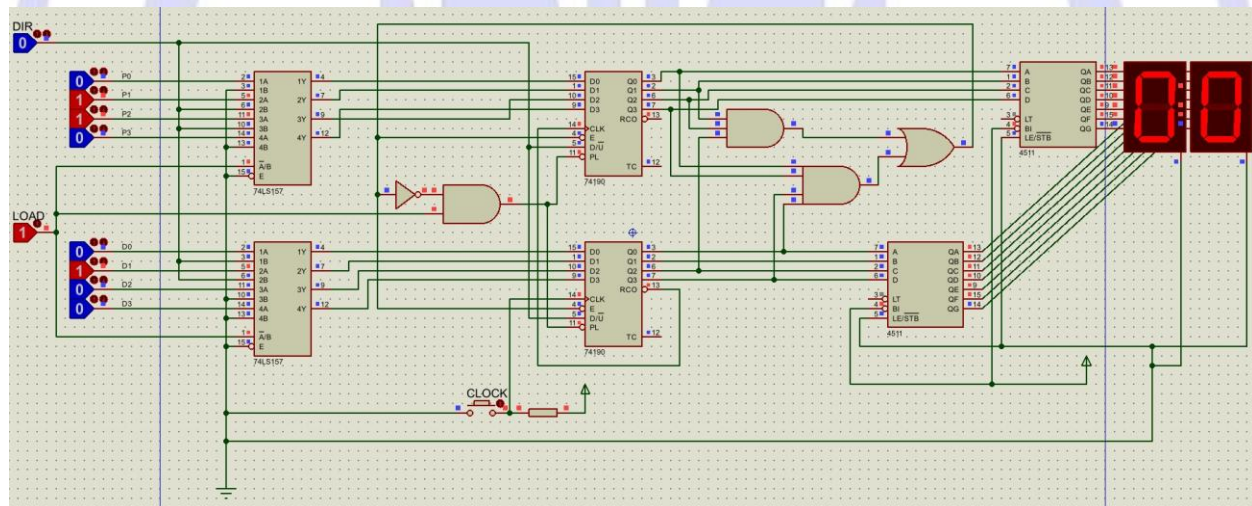
حال مدار را امتحان می کنیم :



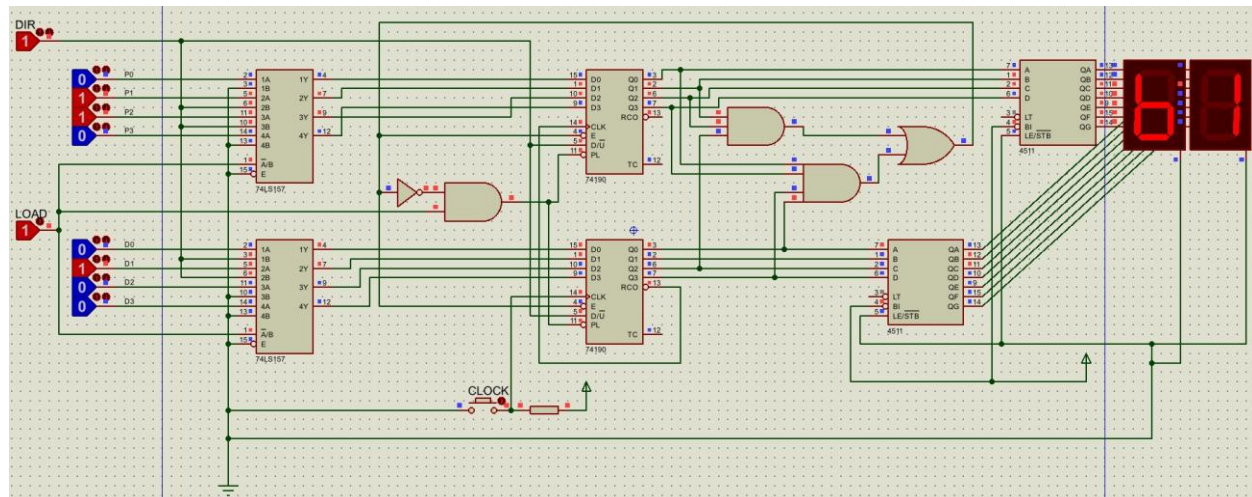
شکل ۴-۲- لود کردن ۶۲ در مدار



شکل ۳-۴ شمارش رو به بالا



شکل ۴-۴ شمارش رو به بالا و ریست شدن به صفر



شماره رو به پایین از ۶۲

